

1

1 设 $p \nmid a$ 。证明方程 $ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}$ 的解数为 $1 + (\frac{b^2 - 4ac}{p})$ 。

2 (1) 用 $N(x^2 - y^2 = a)$ 表示方程 $x^2 - y^2 = a$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 中的解数。证明：

$$N(x^2 - y^2 = a) = \sum_{y=0}^{p-1} \left(1 + \left(\frac{y^2 + a}{p} \right) \right).$$

(2) 通过分解因式 $(x + y)(x - y) = a$ ，证明：

$$N(x^2 - y^2 = a) = \begin{cases} p - 1, & \text{如果 } p \nmid a, \\ 2p - 1, & \text{如果 } p \mid a. \end{cases}$$

(3) 利用 (1), (2) 得到

$$\sum_{y=0}^{p-1} \left(\frac{y^2 + a}{p} \right) = \begin{cases} -1, & \text{如果 } p \nmid a, \\ p - 1, & \text{如果 } p \mid a. \end{cases}$$

3 (1) 证明：在 $\mathbb{Z}_p[x]$ 中，有

$$x^{p-1} - 1 = (x - 1)(x - 2) \cdots (x - (p - 1)).$$

(2) 由此证明 Wilson 定理： $(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$ 。

(3) 设 $r_1, \dots, r_{\frac{p-1}{2}}$ 是所有的模 p 平方剩余类。证明：

$$\prod_{i=1}^{\frac{p-1}{2}} r_i \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}.$$

4 设 $p > 3$ 是奇素数，且存在正整数 n 使得 $p \mid n^4 - n^2 + 1$ 。证明： -1 与 3 模 p 都是平方剩余。进而证明 $p \equiv 1 \pmod{12}$ 。

5 利用二次互反律，给出 $(\frac{7}{p}) = 1$ 的充分必要条件。

6 (1) 设 α 是代数数。证明：存在正整数 n ，使得 $n\alpha$ 是代数整数。（提示：若 α 是整系数多项式 $a_k x^k + \cdots + a_0 = 0$ 的解，取 $n = a_k$ 即可）

(2) 设 α, β 都是代数整数， γ 是方程 $x^2 + \alpha x + \beta = 0$ 的根。证明： γ 也是代数整数。（提示：设 α 是 n 次首一整系数多项式的根， β 是 m 次首一整系数多项式的根，考虑由

$$\{\alpha^i \beta^j \gamma^k, \quad 0 \leq i \leq n-1, 0 \leq j \leq m-1, 0 \leq k \leq 1\}$$

生成的 $\mathbb{Z}$ 模 V ，验证 $\gamma V \subseteq V$ 。）

7 证明：高斯和 $g = \sum_{t=0}^{p-1} \left(\frac{t}{p}\right) \zeta^t$ 可表示成

$$g = \sum_{t=0}^{p-1} \zeta^{t^2} = \sum_{t=0}^{p-1} e^{\frac{2\pi i t^2}{p}}.$$

8 对任何正整数 $m < n$ ，有如下不等式成立：

$$\left| \sum_{t=m}^n \left(\frac{t}{p}\right) \right| < \sqrt{p} \ln p.$$

证明: 记 $g = g_1$ 为 Gauss 和, 则 $g_t = (\frac{t}{p})g$ 。利用 $|g| = \sqrt{p}$, 可得

$$\begin{aligned}
\sqrt{p} \cdot \left| \sum_{t=m}^n \left(\frac{t}{p}\right) \right| &= \left| \sum_{t=m}^n \left(\frac{t}{p}\right) g \right| = \left| \sum_{t=m}^n g_t \right| \\
&= \left| \sum_{t=m}^n \sum_{s=0}^{p-1} \left(\frac{s}{p}\right) \zeta^{st} \right| \\
&= \left| \sum_{s=0}^{p-1} \left(\frac{s}{p}\right) \sum_{t=m}^n \zeta^{st} \right| \\
&\leq \sum_{s=1}^{p-1} \left| \frac{1 - \zeta^{(n-m+1)s}}{1 - \zeta^s} \right| \\
&\leq \sum_{s=1}^{p-1} \frac{2}{2 \sin \frac{s\pi}{p}} \\
&= 2 \sum_{s=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{1}{\sin \frac{s\pi}{p}} \\
&\leq 2 \sum_{s=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{1}{\frac{2}{\pi} \cdot \frac{s\pi}{p}} \quad (\text{利用 } \sin y \geq \frac{2y}{\pi}, \forall y \in [0, \frac{\pi}{2}]) \\
&= p \sum_{s=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{1}{s}.
\end{aligned}$$

注意到, 对正整数 s , 有

$$\begin{aligned}
\ln(2s+1) - \ln(2s-1) &= \int_{2s-1}^{2s+1} \frac{1}{u} du = \int_{-1}^1 \frac{1}{2s+u} du \\
&= \int_0^1 \left(\frac{1}{2s-u} + \frac{1}{2s+u} \right) du \\
&= \int_0^1 \frac{4s}{4s^2 - u^2} du \\
&> \frac{1}{s},
\end{aligned}$$

由此可得

$$\left| \sum_{t=m}^n \left(\frac{t}{p}\right) \right| \leq \sqrt{p} \sum_{s=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{1}{s} < \sqrt{p} \sum_{s=1}^{\frac{p-1}{2}} (\ln(2s+1) - \ln(2s-1)) = \sqrt{p} \ln p.$$

□

9 设 p 是奇素数, $\gcd(m, p-1) = d$ 。

(1) 证明:

$$N(x^m = a) = \sum_{\chi, \chi^d = \epsilon} \chi(a),$$

上式右边是对所有满足 $\chi^d = \epsilon$ 的特征 χ 求和。

(2) 如果 $d_i = \gcd(m_i, p-1)$, 则有

$$N\left(\sum_{i=1}^k a_i x_i^{m_i} = b\right) = N\left(\sum_{i=1}^k a_i x_i^{d_i} = b\right).$$

10 设素数 $p \equiv 1 \pmod{3}$, χ 是三阶特征。证明:

$$N(x^3 + y^3 = 1) = p - 2 + 2 \cdot \operatorname{Re}(J(\chi, \chi)).$$